

PART – B

51. The streaming of light beams coming from the Sun through trees is said to have suggested that light travels in straight line. The particles on the path of light beams are visible to us because
- (a) dust particles in the air reflect light into our eyes
 - (b) dust particles in the air scatter light into our eyes
 - (c) dust particles in the air refract light into our eyes
 - (d) dust particles in the air polarize light into our eyes
52. The flash of lightning is seen before the thunderstorm is heard. It verifies that
- (a) sound travels much faster than light
 - (b) light travels much faster than sound
 - (c) light and sound both travel with same speed
 - (d) intensity of flash of lightning is very high during thunderstorm
53. The potential difference between the two end terminals of an electric heater is 220 V and the current through it is 0.5 A. What would be the current through the heater if the potential difference across the terminals of the heater is reduced to 120 V ?
- (a) 1.0 A
 - (b) 0.5 A
 - (c) 0.27 A
 - (d) 0.7 A
54. The heating element in an electric iron is usually made of
- (a) Constantan
 - (b) Tungsten
 - (c) Nichrome
 - (d) Copper
55. Sita, 1.5 m high, stands before a plane mirror fixed on a wall to view her full image. What should be the minimum height of the plane mirror so that Sita can view her image fully ?
- (a) 0.50 m
 - (b) 0.35 m
 - (c) 0.75 m
 - (d) 0.25 m
56. Galvanization is a method of protecting iron from rusting by coating with a thin layer of
- (a) Gallium
 - (b) Aluminum
 - (c) Zinc
 - (d) Silver

57. निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में, इसके घटक के रूप में एक अधातु होती है ?

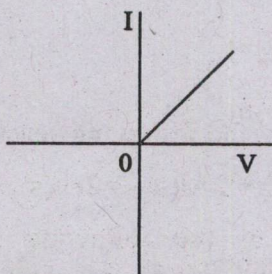
- (a) पीतल
- (b) कांसा
- (c) अमलगम
- (d) इस्पात

58. बकमिन्स्टर फुलेरीन, जो फुटबॉल की तरह दिखती है, किसका अपरूप है ?

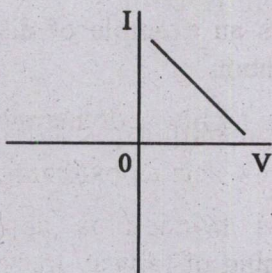
- (a) फॉस्फोरस
- (b) सल्फर
- (c) कार्बन
- (d) टिन

59. निम्नलिखित में से कौन-सा आरेख किसी आयताकार अर्धचालक वेफ़र के लिए धारा (I) – वोल्टता (V) विचरण को सही रूप में निरूपित करता है ?

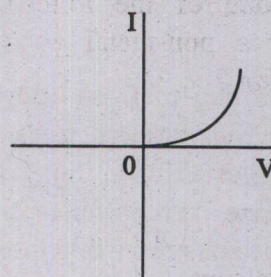
(a)



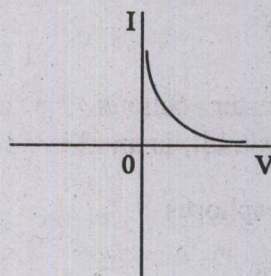
(b)



(c)



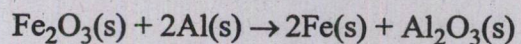
(d)



60. स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित सौर विकिरण का प्रतिशत लगभग कितना है ?

- (a) 1%
- (b) 5%
- (c) 8%
- (d) 10%

61. निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए :



दी गई अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है ?

- (a) यह विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है
- (b) यह उच्च ऊष्माशोषी अभिक्रिया है
- (c) Fe_2O_3 ऑक्सीकरण कर्मक के रूप में कार्य करता है
- (d) यह अभिक्रिया रेल पटरियों (रेलवे ट्रैक) को जोड़ने के लिए प्रयोज्य होती है